Relatório de Diagnóstico e Recomendações: Epidemias de Dengue no Estado do Rio de Janeiro

Entendimento do Negócio

Contextualização do problema:

A dengue representa um importante desafio de saúde pública no estado do Rio de Janeiro. Sua ocorrência pode variar ao longo dos anos e entre municípios, apresentando períodos de maior incidência e diferenças na distribuição territorial da doença.

A análise dos casos confirmados, considerando a população de cada município, permite investigar como esse cenário evoluiu entre 2013 e 2023, identificando padrões temporais e geográficos que ajudam a compreender a dinâmica da doença no Rio de Janeiro.

Problema de negócio:

Como compreender a evolução e a distribuição da incidência de dengue nos municípios do estado do Rio de Janeiro entre 2013 e 2023, utilizando dados epidemiológicos e populacionais para identificar padrões, tendências e diferenças territoriais relevantes?

Pergunta norteadora:

Como a dengue se comportou ao longo dos anos no estado do Rio de Janeiro, quais municípios apresentaram os cenários mais críticos e quais mudanças marcaram a evolução da doença entre 2013 e 2023?

Justificativa da importância da análise:

A análise da incidência de dengue nos municípios do estado do Rio de Janeiro é relevante para compreender como a doença se distribui territorialmente e evolui ao longo do tempo. A identificação de períodos de maior incidência e municípios com cenários epidemiológicos mais expressivos permite reconhecer padrões importantes e destacar diferenças entre as regiões.

Além disso, a utilização da população municipal como referência possibilita uma comparação mais adequada entre municípios de diferentes portes, evitando que localidades mais populosas sejam automaticamente consideradas as mais críticas apenas pelo número absoluto de casos.

Por meio de técnicas de análise exploratória e storytelling, o projeto busca transformar dados epidemiológicos em informações compreensíveis, destacando tendências, padrões e descobertas relevantes. Os resultados poderão contribuir para ampliar a compreensão do cenário da dengue no estado e fornecer informações que auxiliem na reflexão sobre ações de prevenção e monitoramento da doença.

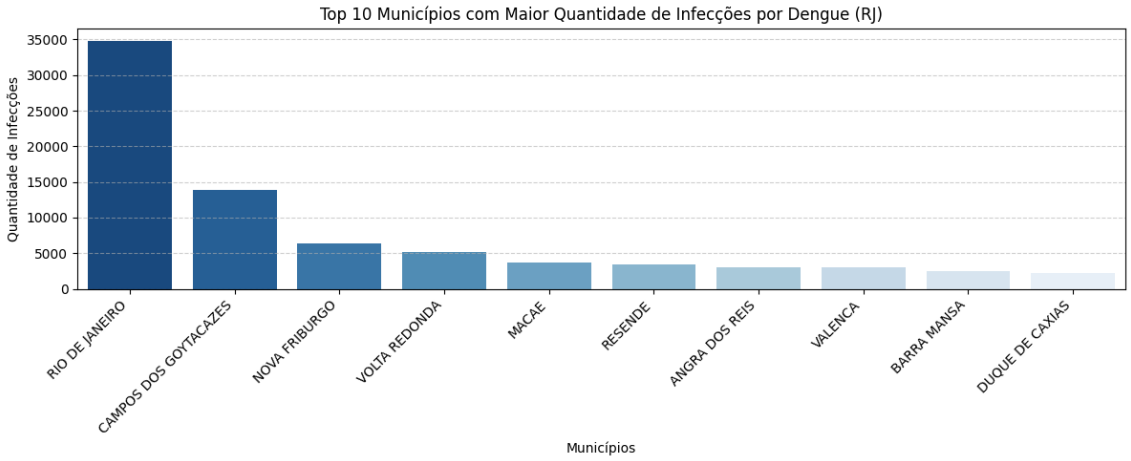
Análise de Dados

Os dados utilizados nessa análise foram coletados de fontes oficiais, localizados no sistema do DATASUS, contemplando informações sobre a distribuição da doença no estado do RJ, a evolução histórica dos casos e dados sobre a população do estado do Rio de Janeiro. A interpretação dessas informações permite compreender a dinâmica da Dengue no RJ e tomar melhores decisões baseadas em dados históricos.

A análise revelou que embora a capital do RJ concentre a maioria dos casos de infecção, ela não é o principal foco de perigo proporcional. Além disso, independentemente de ser um ano de crise extrema ou um ano de baixa transmissão, o pico de infecções ocorre de forma inflexível em meses específicos. Por fim, foi observada uma presença absurda de surtos isolados, onde foi identificado que a dengue não ataca o estado de forma homogênea, ou seja, na maior parte do tempo, quase todos os municípios têm taxas zeradas ou insignificantes.

Gráficos

1- Quantidade de infecções por Município

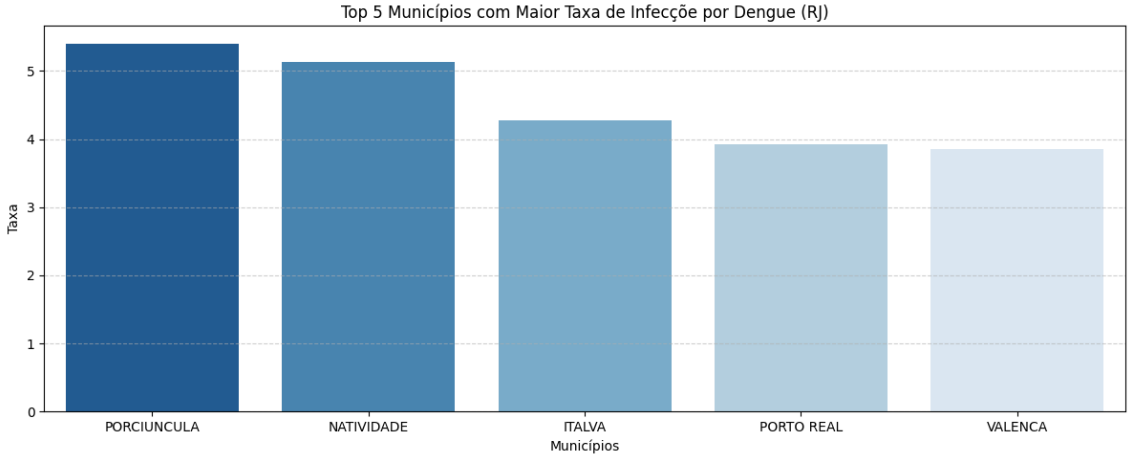


O gráfico de colunas apresenta a quantidade de infecções por município, evidenciando uma grande quantidade de infecções na cidade do RJ. Campos dos

Goytacazes ocupou a segunda posição, porém com um quantitativo substancialmente inferior, evidenciando diferenças na distribuição espacial da doença no estado.

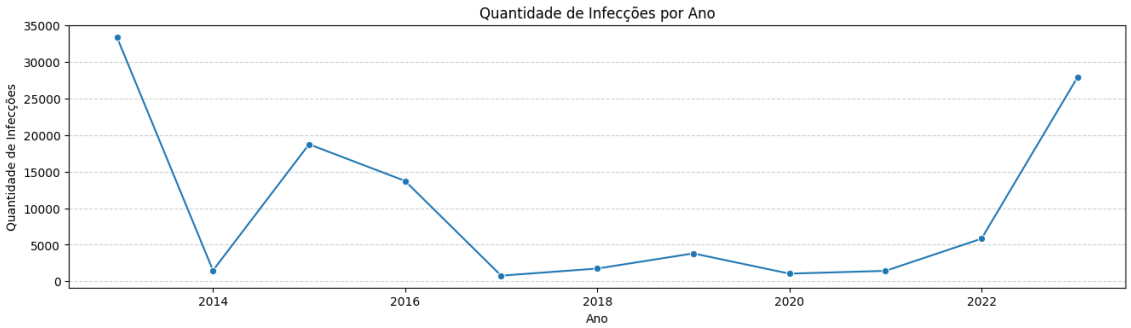
2- Taxa de infecção por município

municipio	qtd_infeccoes	populacao	taxa_infeccao
RIO DE JANEIRO	34804	6.521181e+06	0.533707
CAMPOS DOS GOYTACAZES	13835	4.930148e+05	2.806204
NOVA FRIBURGO	6316	1.879333e+05	3.360767
VOLTA REDONDA	5163	2.666055e+05	1.936570
MACAE	3739	2.455478e+05	1.522718



O Rio de Janeiro (Capital) lidera de forma isolada em números absolutos (~34,8 mil casos), mas possui a menor taxa de infecção proporcional (0,53%) devido à sua enorme população. Cidades menores como Porciúncula (~5,4%), Natividade (~5,1%) e Italva (~4,3%) são os verdadeiros focos de crise, com uma parcela alarmante de seus habitantes infectados.

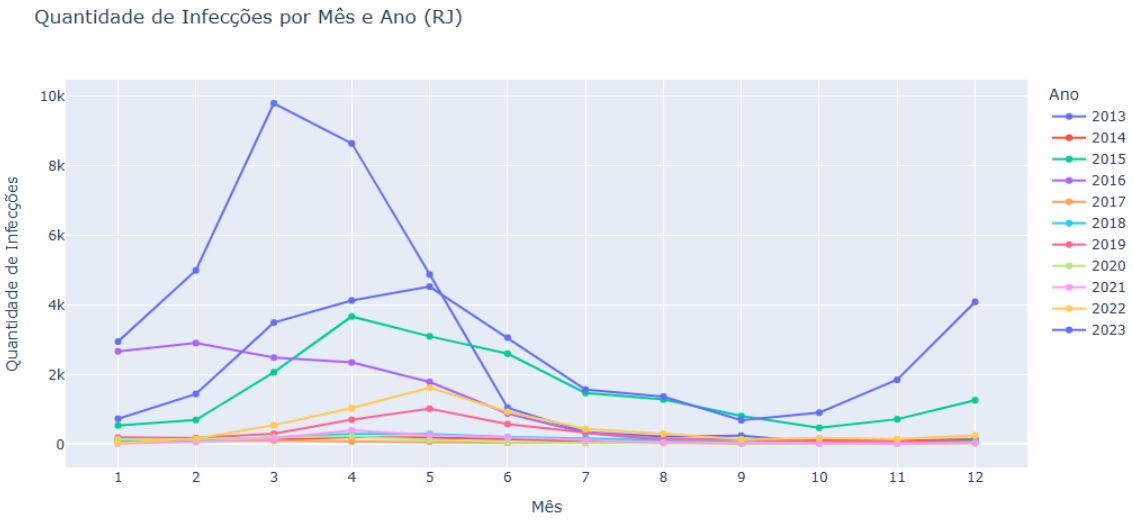
3- Casos de infecção por ano



Fica evidente que a maioria dos casos foram em 2013 e 2023, com uma queda brusca em 2014 e entre 2017-2021. Vale as perguntas:

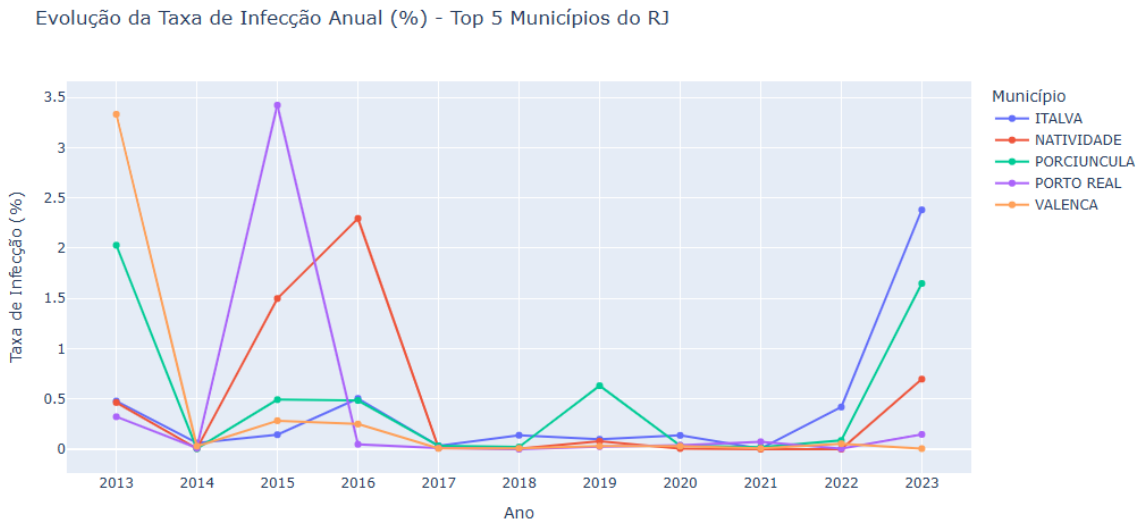
- Porque houve uma queda tão grande entre 2013 e 2014 (de ~ 34K casos para menos de 2 mil casos)?
- Porque depois de uma queda tão grande, os casos aumentaram drasticamente em 2015?
- Porque entre 2015 e 2022, houve uma baixa dos casos no RJ e em 2023 os casos voltaram à um pico tão grande?

4- Casos de infecção por ano e mês



Na maioria dos anos, teve uma tendência clara de **aumento nos casos entre os meses de março e maio**. Ou seja, independente se os casos caíram ou aumentaram drasticamente, os meses que contém a maior parte dos casos de infecção são nos meses de março, abril e maio. Vale estudar se algo em específico aconteceu ou acontece entre esses meses.

5- Taxa de infecção por ano e município



- O Surto Histórico de Porto Real (2015) e Valença (2013):

O gráfico mostra que o maior pico isolado da taxa anual de infecção em toda a série histórica ocorreu em Porto Real, em 2015, quando aproximadamente 3,4% da população foi infectada em um único ano. O segundo maior pico foi registrado em Valença, no início da série, em 2013, com cerca de 3,3% da população infectada.

- A Retomada e o Pico de Italva (2023):

Em 2023, após alguns anos de relativa estabilidade, houve uma forte retomada das infecções. Italva registrou a maior taxa proporcional do ano, alcançando cerca de 2,4% da população infectada.

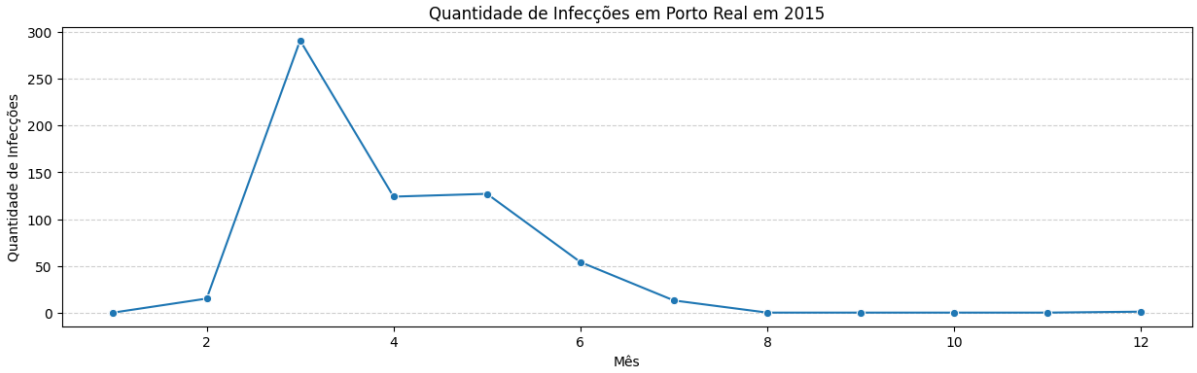
- Epidemias Cíclicas e Alternadas (Dentes de Serra):

Os municípios não acompanham um crescimento constante ou uniforme, mas sim surtos severos e isolados em anos específicos. Por exemplo, enquanto Porto Real teve seu surto drástico em 2015, Natividade teve um pico marcante em 2016 (alcançando cerca de **2,3%**) e reduziu drasticamente nos anos seguintes.

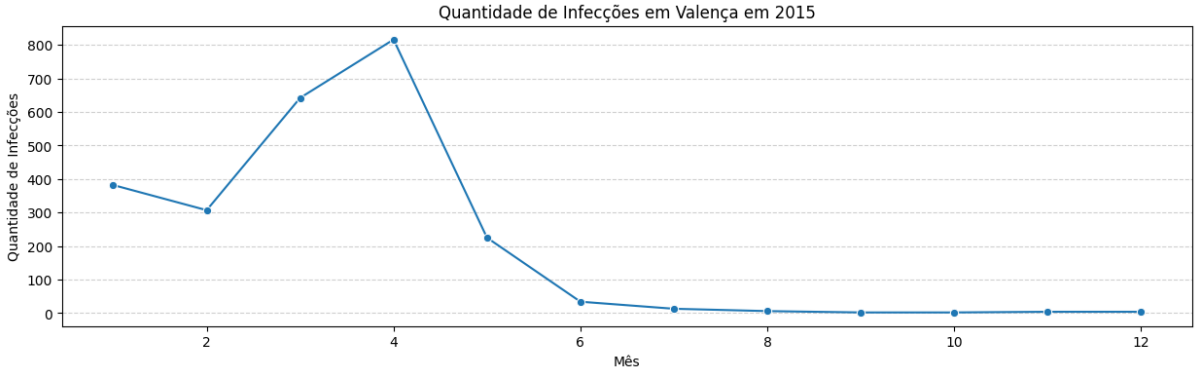
- O Período de Calmaria Uniforme (2017 - 2021):

Praticamente todos os cinco municípios com as maiores taxas históricas mantiveram índices próximos de zero durante esse período de cinco anos. Esse comportamento pode indicar uma fase epidemiológica relativamente estável ou refletir um cenário de subnotificação, especialmente durante o auge da pandemia de COVID-19, em 2020 e 2021, quando grande parte dos recursos de saúde e da capacidade diagnóstica estava direcionada ao enfrentamento do coronavírus.

5.1- Quantidade de Infecções em Porto Real em 2015

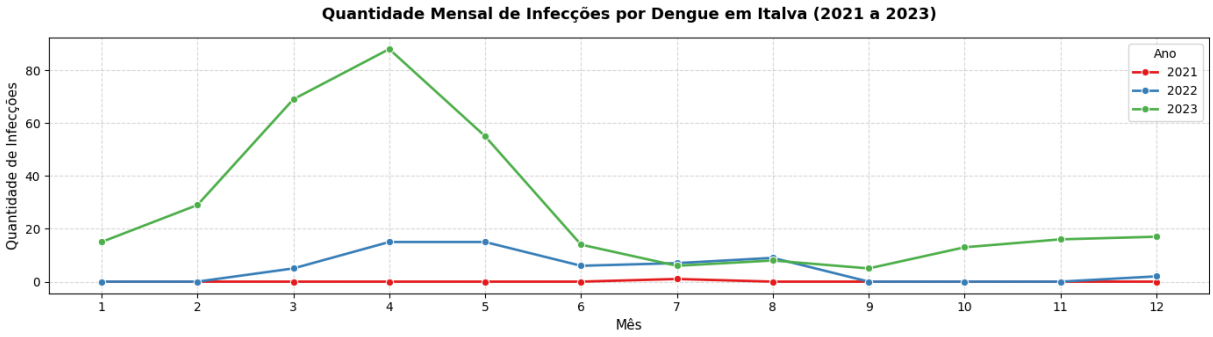


5.2- Quantidade de Infecções em Valença em 2015



Ao analisar esses dois municípios durante seus respectivos anos de pico, observa-se que o período entre **março e junho** concentrou o **maior número** de casos. Curiosamente, esse intervalo coincide com o **outono**, estação que se **inicia em março e termina em junho**. Dessa forma, os dados sugerem que, nesse período do ano, podem existir condições mais favoráveis à transmissão do vírus, resultando em um aumento no número de infecções.

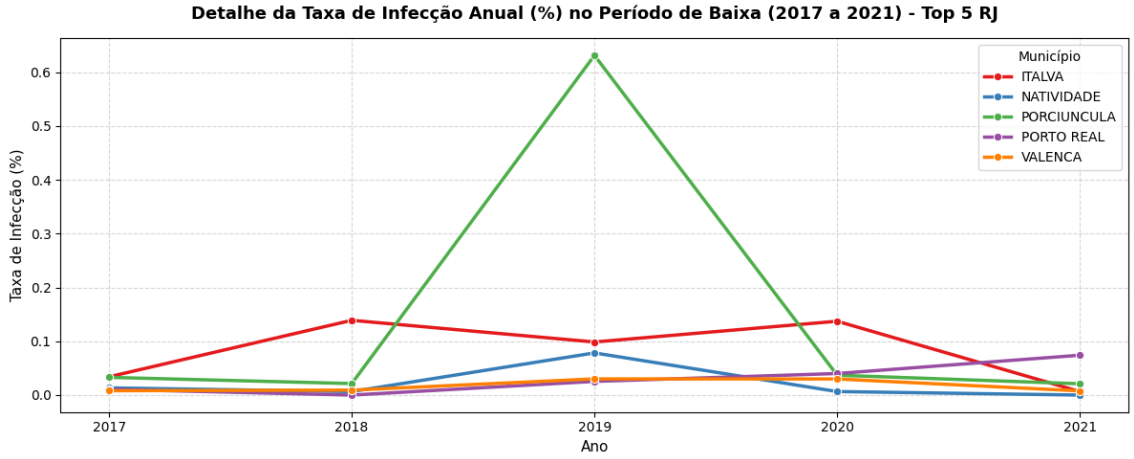
5.3- Quantidade Mensal de Infecções por Dengue em Italva (2021 a 2023)



Ao analisar o comportamento do município entre 2021 e 2023, observa-se que os **índices permaneceram baixos e relativamente estáveis entre 2021 e 2022**. No entanto, em **2023**, o **número de infecções aumentou de forma expressiva**, repetindo um padrão já observado em outros municípios: a maior concentração

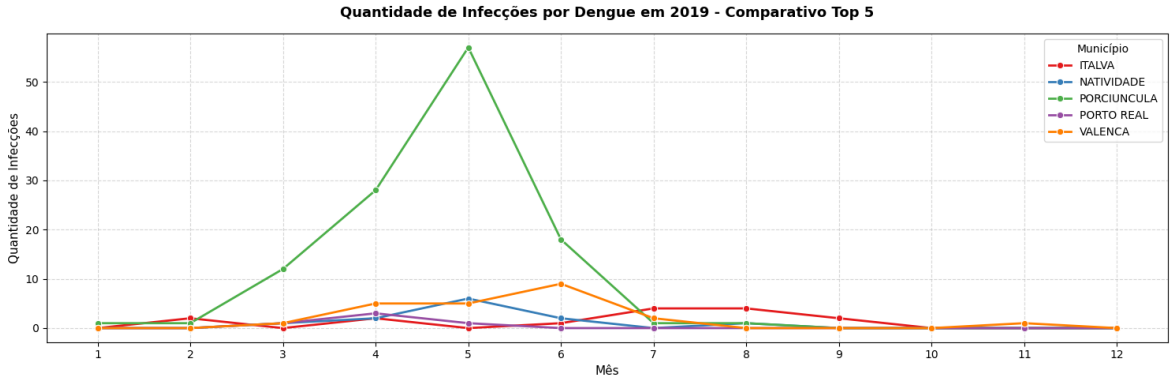
de casos ocorreu durante o período do **outono**, entre **março e junho**. Esse comportamento reforça a hipótese de que essa estação do ano pode estar associada a condições mais favoráveis à transmissão do vírus.

5.4- Detalhe da Taxa de Infecção Anual (%) no período de baixa (2017 a 2021)



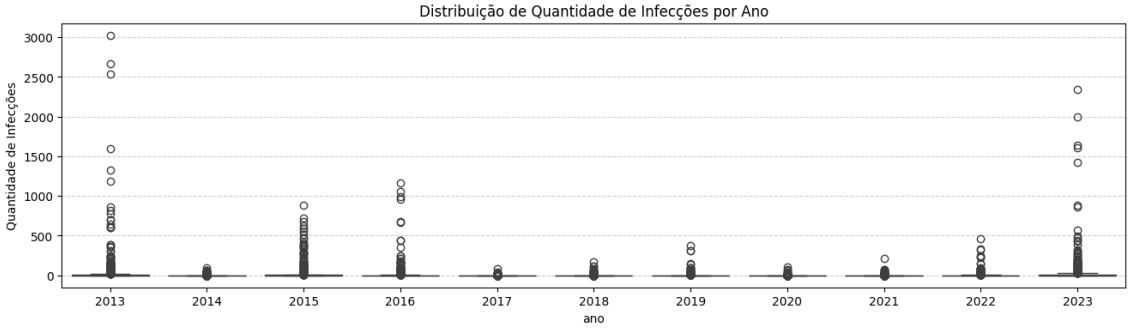
Ao analisar esse período com mais detalhes, observa-se que **Porciúncula** apresentou, em **2019**, uma **taxa de infecção superior à dos anos seguintes**, embora ainda considerada baixa em termos absolutos.

5.5- Quantidade de Infecções por Dengue em 2019 – TOP 5 Municípios



Investigando a **distribuição mensal dos casos em 2019**, verificou-se que esse aumento esteve concentrado principalmente no mês de **maio**, enquanto os demais municípios permaneceram com níveis reduzidos de infecção ao longo do ano. Esse comportamento sugere a ocorrência de um **fator específico que favoreceu a transmissão do vírus** em Porciúncula naquele período. Embora os dados não permitam identificar a causa exata, o aumento expressivo dos casos em maio se destaca como um evento atípico em comparação aos demais municípios analisados.

6- Distribuição de quantidade de infecções por ano



- Presença Massiva de Outliers (Pontos Fora da Curva):

A caixa de quase todos os anos está extremamente achatada próxima ao zero. Isso indica que a imensa maioria dos municípios do Rio de Janeiro registra pouquíssimos casos de dengue na maior parte do tempo. No entanto, em quase todos os anos, existem **municípios específicos que enfrentam surtos isolados devastadores** (representados por esses *outliers*).

- Os Anos de Epidemia Generalizada (2013 e 2023):

2013 e **2023** não apenas têm os maiores volumes de casos acumulados, mas também apresentam os *outliers* mais extremos (com municípios registrando picos acima de 2.000 e 3.000 infecções em um único mês/período).

A dispersão dos pontos em 2023 mostra que o surto não foi apenas forte, mas afetou de forma muito severa múltiplos municípios simultaneamente.

Conclusões e Recomendações

A análise dos dados de dengue no estado do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2023, revelou um comportamento epidemiológico marcado por **elevada volatilidade**, **distribuição territorial desigual e forte concentração sazonal**. Ao longo do período, foram observados anos de intensa transmissão, como 2013 e 2023, intercalados por períodos de redução expressiva dos casos, especialmente entre 2017 e 2021. Esse comportamento evidencia que **a dengue não apresenta uma evolução uniforme**, mas sim ciclos de aumento e redução que variam entre os municípios.

Um dos principais achados foi a diferença entre a quantidade absoluta de casos e a intensidade proporcional da infecção. Embora a capital Rio de Janeiro concentre o maior número de registros, **municípios de menor população apresentaram taxas de infecção significativamente superiores**. Porciúncula, Natividade e Italva destacaram-se entre os municípios com maiores taxas acumuladas, enquanto Porto Real, em 2015, e Valença, em 2013, registraram os maiores picos proporcionais anuais da série histórica. Esses resultados demonstram a importância de considerar a população municipal na avaliação dos cenários

epidemiológicos, evitando que a análise baseada exclusivamente em números absolutos oculte situações críticas em localidades menores.

Outro aspecto relevante foi a identificação de um **padrão sazonal consistente**. Independentemente da magnitude dos surtos, os casos apresentaram **maior concentração entre março e junho**, especialmente nos meses de **março, abril e maio**. Esse comportamento foi observado tanto nos grandes episódios de transmissão quanto em surtos municipais específicos, como os registrados em Porto Real, Valença e Italva. Embora os dados não permitam identificar diretamente os fatores responsáveis por essa concentração, **o padrão observado reforça a importância de investigar as condições ambientais e epidemiológicas associadas ao período**.

A **análise territorial** também evidenciou que os **surtos não ocorrem de maneira homogênea**. Em grande parte dos anos, a maioria dos municípios apresentou poucos registros, enquanto localidades específicas concentraram aumentos expressivos. Esse comportamento foi observado, por exemplo, em Natividade, com seu pico em 2016, e em Porciúncula, que apresentou uma elevação localizada em maio de 2019, mesmo durante um período de baixa transmissão geral. Em contrapartida, 2023 apresentou uma retomada expressiva dos casos, acompanhada por maior dispersão dos registros entre os municípios e destaque proporcional para Italva. **Esses resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo, inclusive em períodos aparentemente tranquilos**.

Com base nos resultados encontrados, recomenda-se:

- **Antecipação das ações preventivas:** intensificar campanhas de conscientização, eliminação de criadouros e mobilização da população antes do período de maior concentração dos casos, especialmente entre novembro e janeiro, buscando reduzir as condições favoráveis à transmissão antes do início do pico sazonal observado.
- **Distribuição estratégica de recursos:** considerar não apenas o número absoluto de casos, mas também as taxas de incidência por 100 mil habitantes, o histórico de surtos e a evolução recente dos indicadores municipais. Essa abordagem pode contribuir para identificar localidades proporcionalmente mais afetadas e direcionar equipes de saúde, insumos e capacidade de atendimento de maneira mais adequada.
- **Monitoramento contínuo dos municípios:** estabelecer acompanhamento sistemático das taxas de infecção e dos casos mensais, com atenção especial a aumentos atípicos em municípios que historicamente apresentam baixos registros. A identificação de eventos como o observado

em Porciúncula em 2019 demonstra a relevância de investigar alterações locais mesmo fora dos grandes períodos epidêmicos.

- **Investigação dos fatores associados aos surtos:** aprofundar a análise por meio da integração dos dados epidemiológicos com informações climáticas, como temperatura e precipitação, além de dados sobre circulação de sorotipos e vigilância epidemiológica. Essa integração poderá contribuir para compreender melhor as diferenças entre os ciclos de transmissão e investigar possíveis fatores relacionados às quedas e retomadas observadas.
- **Aprimoramento da vigilância epidemiológica:** fortalecer o acompanhamento da circulação viral e a identificação de possíveis mudanças nos padrões de transmissão, permitindo reconhecer alterações relevantes no cenário epidemiológico. A análise histórica evidencia a importância desse acompanhamento, embora não permita, isoladamente, prever a ocorrência ou a intensidade de futuros surtos.